Regularização de sinistros

Fundamentos de Programação — Trabalho individual (Proposta 10)
Mestrado em Business Analytics — Executive · [Nome do estudante] · [N.º de estudante]

1. Contexto do problema e dados

Uma seguradora quer acompanhar a regularização de sinistros por ramo e por canal de participação. O objetivo é identificar atrasos e valores pendentes para organizar o trabalho da equipa. A análise **não pretende automatizar decisões sobre sinistros**: pretende apenas indicar onde o acompanhamento operacional se justifica.

Os dados estão em `dados_trabalho_10_seguros.csv` e descrevem 12 sinistros fictícios (S001 a S012): três por ramo (Automovel, Habitacao, Viagem e ResponsabilidadeCivil) e quatro por canal (Agente, Corretor e Digital). Cada sinistro tem o ramo, o canal, o valor reclamado, o valor regularizado, os dias de resolução e o estado (Fechado ou Pendente).

2. Preparação e qualidade dos dados

O ficheiro foi lido com `Path` e `pd.read_csv()`. A verificação de qualidade foi feita **antes de qualquer limpeza**, sobre os dados tal como chegaram, e deu o seguinte resultado:

- **Tipos:** valores monetários e dias de resolução são inteiros; identificador, ramo, canal e estado são texto.
- **Valores em falta:** nenhum, em qualquer coluna.
- **Duplicados:** nenhuma linha repetida.
- **Categorias:** o estado só tem Fechado e Pendente, os três canais e os quatro ramos estão bem escritos e coincidem com os ramos que têm limite definido.

Os dados não precisaram de correções, mas o código está preparado para dados menos limpos: o nome do ramo passa por uma função de normalização (por exemplo, “Automóvel” passa a “Automovel”) e as colunas numéricas são convertidas com `pd.to_numeric(errors='coerce')`, de modo que um valor inválido se torna um valor em falta em vez de interromper o programa.

3. Decisões de implementação

3.1 Organização do código

O programa tem dois ficheiros. O módulo `funcoes_auxiliares.py` reúne as regras de negócio (dicionários de ramos e de limites, as funções `normalizar_ramo`, `limite_regularizacao` e `cumpre_prazo`) e a classe `Sinistro`. O script principal importa-as e executa as seis tarefas por ordem. Separar as regras do fluxo de execução torna-as reutilizáveis e fáceis de testar.

3.2 Valor pendente

A coluna `valor_pendente` é igual ao valor reclamado quando o estado é Pendente e zero nos restantes casos. O total pendente é de 30 800 €, distribuído por cinco sinistros.

3.3 Regra central: sinistro fora de prazo

Os limites de regularização são de 25 dias para Automovel e Habitacao, 10 para Viagem e 35 para ResponsabilidadeCivil. Antes de programar, a regra foi escrita em pseudocódigo e representada num fluxograma (Figura 1):

```
limite_regularizacao(ramo):
    devolver LIMITES[normalizar(ramo)]       # None se o ramo for desconhecido

Regra central (fora_prazo), para cada sinistro:
    limite <- limite_regularizacao(ramo)
    SE limite em falta OU dias_resolucao em falta:
        cumpre_prazo <- VERDADEIRO           # sem informação, não se assinala atraso
    SENAO:
        cumpre_prazo <- dias_resolucao <= limite
    fora_prazo <- NAO cumpre_prazo
```

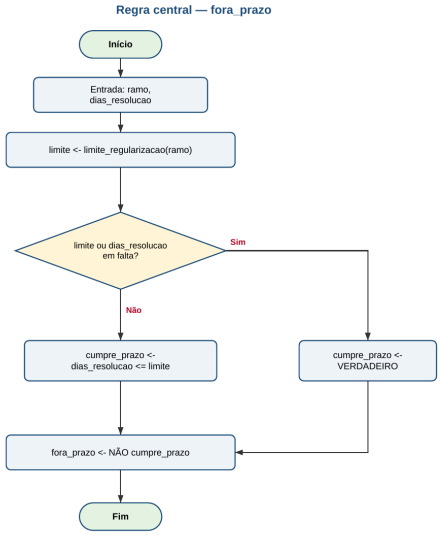


Figura 1 — Fluxograma da regra fora_prazo.

Há duas decisões que convém assumir. Primeiro, o limite é **inclusivo**: um sinistro resolvido exatamente no último dia (por exemplo, 25 dias em Habitacao) ainda cumpre o prazo. Segundo, **sem limite ou sem dias de resolução não se assinala atraso**, para evitar falsos alarmes; com estes dados a situação não ocorre, mas significa que um ramo mal escrito passaria despercebido, e é por isso que a verificação de categorias é importante.

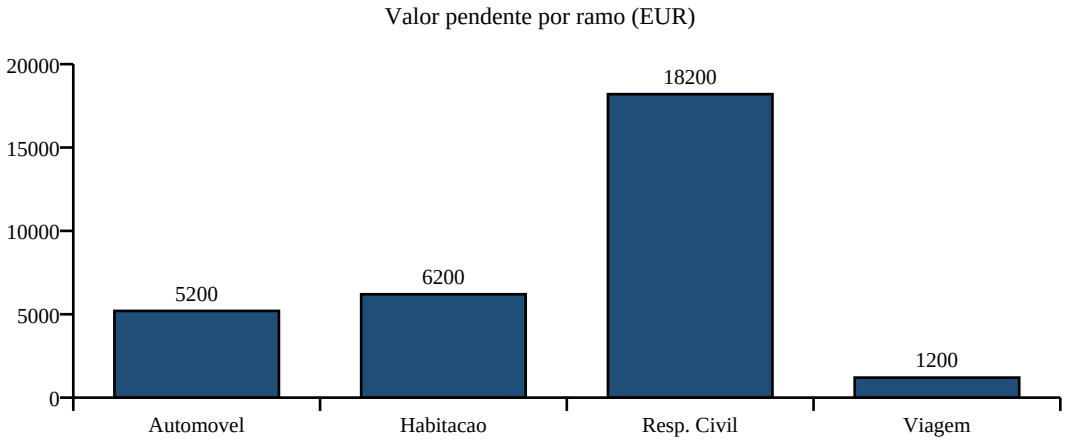
3.4 Resumo, classe e exportação

- **Resumo por ramo:** `groupby` com agregações nomeadas (contagem, somas, média de dias e percentagem de sinistros fora de prazo, obtida como a média de uma coluna lógica multiplicada por 100).
- **Classe `Sinistro`:** guarda o identificador, o ramo, o estado e o valor reclamado, e o método `valor_pendente()` aplica a mesma regra do ponto 3.2 a um único sinistro. É instanciada com o primeiro sinistro pendente do CSV (S002), para o qual devolve 6 200.
- **Exportação:** os sinistros pendentes ou fora de prazo são ordenados por valor pendente e por dias de resolução (ambos decrescentes) e gravados com `to_csv(..., index=False)`, sem índice técnico. O ficheiro inclui as colunas calculadas `limite` e `fora_prazo`.

4. Resultados

4.1 Resumo por ramo

Ramo	N.º sinistros	Reclamado	Regularizado	Pendente	Dias médios	% fora prazo
Automovel	3	11 100	5 400	5 200	29,33	66,67
Habitacao	3	13 800	7 100	6 200	24,00	33,33
ResponsabilidadeCivil	3	25 800	7 000	18 200	46,00	100,00
Viagem	3	2 830	1 500	1 200	10,00	33,33
Total	12	53 530	21 000	30 800	—	58,33 (7 de 12)



4.2 Processos prioritários

São prioritários os sinistros pendentes *ou* fora de prazo. Resultaram 7 processos: os 5 pendentes (todos fora de prazo) e 2 fechados que foram regularizados fora de prazo (S008 e S005). Os fechados ficam no fim da lista porque o seu valor pendente é zero.

Sinistro	Ramo	Canal	Pendente	Dias	Limite	Estado
S012	ResponsabilidadeCivil	Corretor	9 800	55	35	Pendente
S004	ResponsabilidadeCivil	Agente	8 400	45	35	Pendente
S002	Habitacao	Digital	6 200	32	25	Pendente
S009	Automovel	Corretor	5 200	42	25	Pendente
S007	Viagem	Digital	1 200	14	10	Pendente
S008	ResponsabilidadeCivil	Agente	0	38	35	Fechado
S005	Automovel	Digital	0	28	25	Fechado

4.3 Distribuição por canal

Canal	Na base (n=12)	Prioritários (n=7)	Pendente (€)	% fora de prazo
Digital	4 (33,3%)	3 (42,9%)	7 400	75%
Corretor	4 (33,3%)	2 (28,6%)	15 000	50%
Agente	4 (33,3%)	2 (28,6%)	8 400	50%

5. Interpretação

5.1 Que ramo precisa de maior atenção operacional?

ResponsabilidadeCivil. Os indicadores apontam todos na mesma direção:

- **Frequência de atrasos:** 100% dos sinistros estão fora de prazo, contra 66,7% em Automovel e 33,3% em Habitacao e Viagem.
- **Gravidade do atraso:** 46 dias em média, 11 acima do limite de 35. Em Automovel a média é 29,3 (4,3 acima do limite de 25); Habitacao e Viagem ficam dentro do limite em média.
- **Dinheiro em jogo:** 18 200 € pendentes, 59% do total pendente, embora o ramo represente 48% do valor reclamado.
- **Prioridades:** concentra 3 dos 7 processos prioritários, incluindo os dois maiores valores pendentes (S012 e S004).

Automovel surge em segundo lugar. Em Viagem a duração média é a mais baixa, mas o limite também é o mais curto (10 dias), pelo que 1 em 3 fora de prazo é relevante em proporção, embora o valor envolvido seja pequeno (1 200 €).

5.2 Concentração por canal ou por ramo?

A concentração é **mais clara por ramo do que por canal**. Na base cada ramo pesa 25%, mas ResponsabilidadeCivil sobe para 43% dos prioritários (3 em 7). Por canal, o Digital sobe de 33% para 43% e tem a maior percentagem de atrasos (75%), enquanto o Corretor concentra o maior valor pendente (15 000 €, 49% do total, por causa do S012 e do S009). Nenhum canal se destaca nos três critérios ao mesmo tempo, e com 12 sinistros a diferença do Digital corresponde a um único processo. Os três prioritários de ResponsabilidadeCivil estão no Agente (S004 e S008) e no Corretor (S012), o que reforça a ideia de que o problema está associado ao ramo e não a um canal.

5.3 Variáveis adicionais para interpretar atrasos

Um atraso mostra que algo demorou, mas não explica porquê. Para o interpretar sem atribuir automaticamente responsabilidade a clientes ou equipas, seriam úteis variáveis de contexto e de processo:

- **Complexidade do sinistro:** peritagem, litígio, número de intervenientes ou documentos em falta. Atrasos podem refletir casos mais difíceis e não pior desempenho.
- **Datas por etapa** (participação, abertura, peritagem, decisão, pagamento): mostram em que fase o processo parou.
- **Motivo de pendência:** documentação, terceiros, perícia ou decisão interna.
- **Carga de trabalho e capacidade da equipa** no período, para separar atraso individual de sobrecarga.
- **Data de referência da análise:** nos pendentes, os dias são o tempo decorrido até essa data.

6. Conclusões, limitações e recomendação

6.1 Conclusões

Sete dos 12 sinistros (58,3%) estão fora de prazo e 30 800 € continuam pendentes. Em resposta às questões da proposta:

- **Ramo prioritário:** ResponsabilidadeCivil (100% fora de prazo, 11 dias acima do limite em média e 59% do valor pendente).
- **Concentração:** mais por ramo do que por canal; a evidência por canal é fraca.
- **Interpretação dos atrasos:** exige variáveis de contexto e de processo que o CSV não tem.

6.2 Limitações

- **Amostra muito pequena** (12 sinistros, 3 por ramo): um só sinistro altera as percentagens em 33 pontos, pelo que os resultados são indicativos e não generalizáveis.
- **Dias nos pendentes:** `dias_resolucao` é provavelmente o tempo decorrido e não a duração final, pelo que o atraso real pode ser maior.
- **Limites fixos por ramo,** sem distinguir a complexidade dos casos.
- **Dados fictícios e sem datas,** o que impede uma análise temporal.
- **Ramo ou dias em falta** são tratados como “dentro do prazo”, o que pode esconder atrasos reais em dados menos limpos.

6.3 Recomendação

Recomenda-se iniciar o acompanhamento operacional pela **ResponsabilidadeCivil**, porque é o ramo com 100% de sinistros fora de prazo e 59% do valor pendente. Dentro dele, os sinistros S012 e S004 devem ser tratados primeiro, pois somam 18 200 € e estão 20 e 10 dias acima do limite. Seguem-se S009 (Automovel, 17 dias acima do limite) e S002 (Habitacao, 7 dias acima), de acordo com a lista prioritária exportada. Em paralelo, devem recolher-se as variáveis do ponto 5.3 e repetir a análise com mais dados antes de tirar conclusões sobre os canais. A lista serve para organizar o trabalho da equipa e não para decidir sobre sinistros individuais.

Anexo — Código

A.1 Script principal (relatorioFundamentosDeProgramacao.py)

```
"""Proposta 10 - Regularização de sinistros."""

from funcoes_auxiliares import (
    normalizar_ramo,
    limite_regularizacao,
    cumpre_prazo,
    Sinistro,
)
from pathlib import Path
import pandas as pd


COL_ID = "sinistro"
COL_RAMO = "ramo"
COL_CANAL = "canal"
COL_ESTADO = "estado"
COL_RECLAMADO = "valor_reclamado"
COL_REGULARIZADO = "valor_regularizado"
COL_DIAS = "dias_resolucao"


def main():
    print("\nTarefa 1: Leitura dos dados do ficheiro csv\n")
    directorio = Path(__file__).resolve().parent
    csv_file = directorio / "dados_trabalho_10_seguros.csv"

    if not csv_file.exists():
        raise FileNotFoundError(
            f"Ficheiro de dados não encontrado: {csv_file}\n"
        )
    print(f"Ficheiro de dados encontrado: {csv_file}\n")
    df = pd.read_csv(csv_file)

    print("\nTarefa 1: Verificação da qualidade dos dados\n")
    print(df.dtypes)
    print(df.isna().sum())
    print("Duplicados:", df.duplicated().sum())
    print("Ramos:", df[COL_RAMO].unique().tolist())
    print("Canais:", df[COL_CANAL].unique().tolist())
    print("Estados:", df[COL_ESTADO].unique().tolist())

    df[COL_RAMO] = df[COL_RAMO].map(normalizar_ramo)
    df[COL_RECLAMADO] = pd.to_numeric(
        df[COL_RECLAMADO], errors="coerce").fillna(0)
    df[COL_REGULARIZADO] = pd.to_numeric(
        df[COL_REGULARIZADO], errors="coerce").fillna(0)
    df[COL_DIAS] = pd.to_numeric(df[COL_DIAS], errors="coerce")
    print("\nFeita Tarefa 1\n")

    print("\nTarefa 2: Criação de coluna valor_pendente\n")
    df["valor_pendente"] = df[COL_RECLAMADO].where(
        df[COL_ESTADO].astype(str).str.strip().eq("Pendente"), 0)
    print("Total pendente:", df["valor_pendente"].sum())
    print("\nFeita Tarefa 2\n")

    print("\nTarefa 3: Criação de coluna fora_prazo\n")

    # Pseudocódigo da regra central (fora_prazo):
    #   limite <- limite_regularizacao(ramo)
    #   SE limite em falta OU dias_resolucao em falta:
    #       cumpre_prazo <- VERDADEIRO        (sem informação, não se assinala atraso)
    #   SENÃO:
    #       cumpre_prazo <- dias_resolucao <= limite
    #   fora_prazo <- NÃO cumpre_prazo


    df["limite"] = df[COL_RAMO].map(limite_regularizacao)
    df["fora_prazo"] = [
        not cumpre_prazo(ramo, dias)
        for ramo, dias in zip(df[COL_RAMO], df[COL_DIAS])
    ]
    print("Sinistros fora de prazo:", df["fora_prazo"].sum(), "de", len(df))
```

```
    print("\nFeita Tarefa 3\n")

    print("\nTarefa 4: Resumo \n")
    resumo = df.groupby(COL_RAMO).agg(
        n_sinistros=(COL_ID, "count"),
        valor_reclamado=(COL_RECLAMADO, "sum"),
        valor_regularizado=(COL_REGULARIZADO, "sum"),
        valor_pendente=("valor_pendente", "sum"),
        dias_medios=(COL_DIAS, "mean"),
        pct_fora_prazo=("fora_prazo", "mean"),
    )
    resumo["dias_medios"] = resumo["dias_medios"].round(2)
    resumo["pct_fora_prazo"] = resumo["pct_fora_prazo"] * 100
    resumo["pct_fora_prazo"] = resumo["pct_fora_prazo"].round(2)

    print(resumo)

    print("\nFeita Tarefa 4\n")

    print("\nTarefa 5: Demonstração da classe Sinistro \n")

    linha = df[df[COL_ESTADO].astype(str).str.strip().eq("Pendente")].iloc[0]
    sinistro = Sinistro(
        linha[COL_ID], linha[COL_RAMO], linha[COL_ESTADO], linha[COL_RECLAMADO]
    )
    print(f"Sinistro: {sinistro.id_sinistro}, Valor Pendente: {sinistro.valor_pendente()}")
    print("\nFeita Tarefa 5\n")

    print("\nTarefa 6: Exportação dos prioritários\n")
    prioritarios = df[(df[COL_ESTADO].astype(str).str.strip().eq("Pendente")) | df["fora_prazo"]]
    prioritarios = prioritarios.sort_values(
        by=["valor_pendente", COL_DIAS], ascending=[False, False]
    )
    prioritarios.to_csv(directorio / "sinistros_prioritarios.csv", index=False)
    print(f"Ficheiro foi criado em {directorio / 'sinistros_prioritarios.csv'} com sucesso!\n")
    print("\nFeita Tarefa 6\n")

    print("\nApoio às questões de análise\n")
    print(df[COL_CANAL].value_counts(normalize=True))
    print(prioritarios[COL_CANAL].value_counts(normalize=True))
    print(pd.crosstab(prioritarios[COL_CANAL], prioritarios[COL_RAMO]))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

A.2 Módulo auxiliar (funcoes_auxiliares.py)

```
import pandas as pd

MAPEAMENTO_RAMO = {
    "Automovel": "Automovel",
    "Automóvel": "Automovel",
    "Habitacao": "Habitacao",
    "Habitação": "Habitacao",
    "Viagem": "Viagem",
    "Responsabilidade Civil": "ResponsabilidadeCivil",
    "ResponsabilidadeCivil": "ResponsabilidadeCivil",
}

LIMITES = {
    "Automovel": 25,
    "Habitacao": 25,
    "Viagem": 10,
    "ResponsabilidadeCivil": 35,
}

def normalizar_ramo(ramo):
    if pd.isna(ramo):
        return ramo
    valor = str(ramo).strip()
    return MAPEAMENTO_RAMO.get(valor, valor)


def limite_regularizacao(ramo):
    return LIMITES.get(normalizar_ramo(ramo))


def cumpre_prazo(ramo, dias_resolucao):
    limite = limite_regularizacao(ramo)
    if limite is None or pd.isna(dias_resolucao):
        return True
    return dias_resolucao <= limite

class Sinistro:
    def __init__(self, id_sinistro, ramo, estado, valor_reclamado):
        self.id_sinistro = id_sinistro
        self.ramo = ramo
        self.estado = estado
        self.valor_reclamado = valor_reclamado

    def valor_pendente(self):
        return self.valor_reclamado if self.estado == "Pendente" else 0
```